

मात्रक एवं मापन Unit & Measurement

भौतिक राशियाँ (Physical quantity) :- जिन्हे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है।

Ex:- द्रव्यमान, लम्बाई, समय, बल

भौतिक राशियों का वर्गीकरण Classification of Physical quantities

दिशा एवं परिमाण के आधार पर

मापन/मात्रक के आधार पर

सदिश राशियाँ

अदिश राशियाँ

मूल राशियाँ

व्युत्पन्न राशियाँ

(i) अदिश राशियाँ (Scalar quantities) :- ऐसी भौतिक राशियाँ, जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं अदिश राशियाँ कहलाती हैं।

Ex:- दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, समय आदि।

(ii) सदिश राशियाँ (Vector quantities) :- ऐसी भौतिक राशियाँ, जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ-साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियाँ कहलाती हैं।

Ex:- बल, विस्थापन, वेग, संवेग, कोणीय वेग, घुम्बकीय तीव्रता आदि।

(iii) मूल राशियाँ (Fundamental quantities) :- वे भौतिक राशियाँ जो अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करती भौतिक राशियाँ कहलाती हैं।

Ex:- द्रव्यमान, लम्बाई, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा

(iv) व्युत्पन्न राशियाँ (Derived quantities) :- वे भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं

व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं।

Ex:- बल, वेग, घनत्व, ऊष्मा, शक्ति आदि।

→ प्रत्येक मापी गई मात्रा (इसका परिमाण) में एक संख्या और एक इकाई होती है।

Ex:- समय के माप में

विभिन्न प्रकार की इकाई प्रणाली Different types of system of units

- (i) इकाईयों की ब्रिटिश प्रणाली :- F.P.S भी कहते हैं, Foot-Pound - Second System। लंबाई का मात्रक - फुट
(British system of units)
द्रव्यमान का मात्रक - पाउंड, समय का मात्रक - सेकण्ड।
- (ii) इकाईयों की गाऊसी प्रणाली :- C.G.S. प्रणाली भी कहते हैं, Centimeter-Gram-second System
(Gaussian system of units)
लंबाई का मात्रक - सेंटीमीटर, द्रव्यमान - ग्राम, समय - सेकण्ड
- (iii) M.K.S. (meter-kilogram-second) :- यह प्रणाली केवल यांत्रिकी से संबंधित है।
लंबाई का मात्रक - मीटर, द्रव्यमान - किलोग्राम, समय - सेकण्ड
- (iv) S.I. (International system) :- (1971 से प्रारम्भ) अंतर्राष्ट्रीय समझौते द्वारा सात भौतिक मात्राओं की भौतिक राशि के रूप में और दो को पूरक राशि के रूप में चुना गया।

* S.I. Prefixes

- भौतिक राशि के परिमाण एक विस्तृत श्रृंखला में भिन्न-भिन्न होते हैं।
- उदाहरण के लिए परमाणु त्रिज्या - 10^{-10} m के बराबर है, पृथ्वी की त्रिज्या - $6.4 \times 10^6 \text{ m}$ है और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान - $9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$ है।

Prefix	Value	Symbol	Prefix	Value	Symbol
एक्स	10^{18}	E	सेटो	10^{-18}	a
पेटा	10^{15}	P	फेम्टो	10^{-15}	f
टेरा	10^{12}	T	पिको	10^{-12}	p
गीगा	10^9	G	नैनो	10^{-9}	n
मेगा	10^6	M	माइक्रो	10^{-6}	μ
किलो	10^3	k	मिली	10^{-3}	m
हैक्जो	10^2	h	सेन्टी	10^{-2}	c
डेका	10^1	da	डेसी	10^{-1}	d

Ex:- $10 \text{ Em} \rightarrow 10 \times 10^8 \text{ m}$, $8 \mu\text{m} \rightarrow 8 \times 10^{-6} \text{ m}$
 $4 \text{ PN} \rightarrow 4 \times 10^{15} \text{ N}$, $7 \text{ mL} \rightarrow 7 \times 10^{-3} \text{ L}$
 $3 \text{ m} \rightarrow 300 \text{ cm}$, $600 \text{ m} \rightarrow 600 \times 10^{-6} \mu\text{m}$

* कुछ महत्वपूर्ण प्रायोगिक इकाइयाँ

Some Important Practical units

खगोलीय इकाई (Astronomical unit) :- यह पृथ्वी के केन्द्र से सूर्य के केन्द्र की औसत दूरी है

$$1 \text{ A.U.} = 1.496 \times 10^{11} \text{ m} / 1.5 \times 10^{11} \text{ m}$$

प्रकाश वर्ष (Light year) :- यह प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी है।

$$1 \text{ light year} \rightarrow 9.46 \times 10^{15} \text{ m}$$

S.No.	Base of Physical quantity	Fundamental Unit	Symbol
1.	द्रव्यमान	किलोग्राम	kg
2.	लम्बाई	मीटर	m
3.	समय	सेकण्ड	s
4.	तापमान	कैल्विन	K
5.	विद्युत धारा	अम्पियर	A
6.	ज्योति तीव्रता	कैंडेला	cd
7.	पदार्थ की मात्रा	मोल	mol

S.No.	Supplementary physical quantity	Fundamental Unit	Symbol
1.	समतल कोण	रेडियन	rad
2.	घन/ठोस कोण	स्ट्रे-रेडियन	sr

★ ईकाईयों और उनके प्रतीकों के लेखन की परंपराएँ
Conventions of writing of unit & their symbol

- ईकाई को कभी भी बड़े प्रारम्भिक अक्षर से नहीं लिखा जाता है।
 → $60S^x \rightarrow 60s$ ✓
- वैज्ञानिक के नाम वाली ईकाई के प्रतीक का बड़ा अक्षर है अन्यथा नहीं → N (newton, kg/m^2)
- ईकाई या प्रतीक को कभी भी बहुवचन रूप में नहीं लिखा जाता है।
 → $Ns^x \rightarrow N$ ✓
- प्रतीक चिन्ह के बाद विराम चिन्ह नहीं लिखे जाते हैं।
 → $6N^x \rightarrow 6N$ ✓

S.No.	Base of Physical quantity	Fundamental Unit	Symbol
1.	द्रव्यमान	किलोग्राम	kg
2.	लम्बाई	मीटर	m
3.	समय	सेकण्ड	s
4.	तापमान	केल्विन	K
5.	विद्युत धारा	एम्पियर	A
6.	ज्योति तीव्रता	कैंडेला	cd
7.	पदार्थ की मात्रा	मोल	mol

S.No.	Supplementary physical quantity	Fundamental Unit	Symbol
1.	समतल कोण	रेडियन	rad
2.	घन/ठोस कोण	स्ट्रे-रेडियन	sr

★ ईकाइयों और उनके प्रतीकों के लेखन की परंपराएँ
Conventions of writing of unit & their symbol

- ईकाई को कभी भी बड़े प्रारम्भिक अक्षर से नहीं लिखा जाता है।
 → $60S^x \rightarrow 60s$ ✓
- वैज्ञानिक के नाम वाली ईकाई के प्रतीक का बड़ा अक्षर है अन्यथा नहीं → N (newton, kg/m^2)
- ईकाई या प्रतीक को कभी भी बहुवचन रूप में नहीं लिखा जाता है।
 → $Ns^x \rightarrow N$ ✓
- प्रतीक चिन्ह के बाद विराम चिन्ह नहीं लिखे जाते हैं।
 → $6N^x \rightarrow 6N$ ✓

पारसेक (Parsec) :- एक पारसेक पृथ्वी से किसी खगोलीय पिण्ड की दूरी होती है, जब वह पिण्ड एक आर्कसेकण्ड के विभेद कोण पर होता है, यह सबसे बड़ा मात्रक है

$$1 \text{ Parsec} = 3.1 \times 10^{16} \text{ m} \Rightarrow 206.265 \text{ AU} \Rightarrow 3.26 \text{ Ly}$$

छोटी दूरी मापने के लिए-

$$1 \text{ micron} = 10^{-6} \text{ m}$$

$$1 \text{ एंग्स्ट्रॉम} = 10^{-10} \text{ m}$$

$$1 \text{ केम्टो/कमी} = 10^{-15} \text{ m}$$

लंबाई मापने के लिए

$$1 \text{ yard} = 36 \text{ inch}$$

$$1 \text{ foot} = 12 \text{ inch}$$

$$1 \text{ inch} = 2.54 \text{ cm}$$

भारी द्रव्यमान के लिए

$$1 \text{ टन} = 1000 \text{ kg}$$

$$1 \text{ क्विंटल} = 100 \text{ kg}$$

छोटे द्रव्यमान के लिए

$$1 \text{ amu} = 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$$

$$1 \text{ pound} = 453.6 \text{ g} = 0.4536 \text{ kg}$$

* विमायें (Dimensions) :- भौतिक राशियों के व्युत्पन्न मात्रक निकालने के लिए मात्रकों पर जो धाते लगानी पड़ती है, उन्हें उस राशि की विमायें कहते हैं।

* विमीय सूत्र (Dimensional formula) :- किसी भी मात्रक की विमा लिखने के लिए इसे वर्ग ब्रैकेट

[] में लिखा जाता है जैसे द्रव्यमान की विमा लिखने के लिए [M] लिखा जाता है। लम्बाई की विमा लिखने के लिए [L] लिखा जाता है इसी प्रकार समय की विमा लिखने के लिए [T] लिखा जाता है।

Ex:- बल = द्रव्यमान $\times$ त्वरण = द्रव्यमान $\times$ $\frac{\text{वेग में परिवर्तन}}{\text{समय}} \Rightarrow \frac{\text{द्रव्यमान} \times \text{विस्थापन}}{\text{समय} \times \text{समय}}$

$$\frac{[M] \times [L]}{[T] \times [T]} \Rightarrow [M^1 L^1 T^{-2}]$$

★ महत्वपूर्ण भौतिक राशियों के विमीय सूत्र
(Dimensional formula of Important Quantities)

राशि	निगमन सूत्र	इकाई	विमीय सूत्र
क्षेत्रफल	ल० × चौ० ($l \times b$)	m^2	$[M^0 L^2 T^0]$
आयतन (V)	ल० × चौ० × ऊँ० ($l \times b \times h$)	m^3	$[M^0 L^3 T^0]$
चाल (s)	दूरी / समय (d/t)	ms^{-1}	$[M^0 L^1 T^{-1}]$
वेग	विस्थापन / समयान्तराल (s/t)	ms^{-1}	$[M^0 L^1 T^{-1}]$
अवेग	द्रव्यमान × वेग (mv)	kg/ms^{-1}	$[M^1 L^1 T^{-1}]$
त्वरण (a)	वेग में परिवर्तन / समयान्तराल	ms^{-2}	$[M^0 L^1 T^{-2}]$
बल (F)	द्रव्यमान × त्वरण (ma)	$kg \times ms^{-2}$ or N	$[M^1 L^1 T^{-2}]$
कार्य (W)	बल × विस्थापन (fs)	kgm^2s^{-2} or जूल	$[M^1 L^2 T^{-2}]$
शक्ति	कार्य / समय	Joule/second or watt	$[M^1 L^2 T^{-3}]$
घनत्व	द्रव्यमान / आयतन	kgm^{-3}	$[M^1 L^{-3} T^0]$
गतिज ऊर्जा	$\frac{1}{2}$ द्रव्यमान × (वेग) ² ($\frac{1}{2}mv^2$)		$[M^1 L^2 T^{-2}]$
स्थितिज ऊर्जा	द्रव्यमान × गुरुत्वीय त्वरण × ऊँ० (mgh)		$[M^1 L^2 T^{-2}]$
आवेग	बल × समय	$kgms^{-1}$	$[M^1 L^1 T^{-1}]$
दाब	बल / क्षेत्रफल	$kgm^{-1}s^{-2}$	$[M^1 L^{-1} T^{-2}]$
बल आघूर्ण	बल × दूरी	kgm^2s^{-2}	$[M^1 L^2 T^{-2}]$

* कुछ महत्वपूर्ण मापक यंत्र
(Some Important Measuring Instrument)

- अल्टीमीटर - उड़ते विमान की ऊँचाई
- अमीटर - विद्युत धारा की तीव्रता
- बैरोमीटर - वायुमण्डलीय दाब
- स्नीमोमीटर - वायु की गति
- फेंदोमीटर - सागर की गहराई
- गैन्वेनोमीटर - धारा की दिशा व विभवांतर
- हाइड्रोमीटर - तरल पदार्थों का आपेक्षित घनत्व
- हाइग्रोमीटर - आर्द्रता का स्तर
- मैनोमीटर - गैसों का दबाव
- माइक्रोस्कोप - छोटी वस्तुओं का आवर्धित दृश्य
- रक्तदाबमापी (Sphygmometer) - रक्तचाप को मापता है
- परिश्रावक (Stethoscope) - दिल व फेफड़ों की आवाज
- टैकोमीटर - वायुयान की गति/शाफ्ट की घूर्णन गति
- कैलोरीमीटर - निहित ऊष्मा
- लैक्टोमीटर - दूध की शुद्धता
- विस्कोमीटर - तरल की श्यानता
- पेरिस्कोप - पनडुब्बी में
- टेलीओस्कोप - सूरज देखने के लिए
- पालीग्राफ - लाई डिटेक्टर
- ओडोमीटर - गाड़ीयों में दूरी मापने के लिए
- रडार - वायुयान, युद्धक विमानों की दूरी व स्थिति
- क्रोनोमीटर - जहाजों में सटीक समय
- सीस्मोग्राफ - भूकम्प की तीव्रता
- स्पीडोमीटर - गतिमान वाहन की गति मापने

गति (Motion)

- ★ दो अवस्थाएँ (The Two States) :- (i) विनाम की अवस्था
(ii) गति की अवस्था

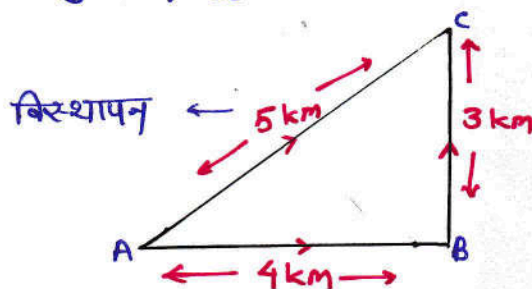
★ गति (Motion) :- भौतिकी में, गति वह परिघटना है जिसमें कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है।

- Ex:- • चन्द्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है।
• रक्त में RBC का गति करना।

दूरी और विस्थापन (Distance & Displacement)

- दूरी दो बिन्दुओं के बीच पथ की लंबाई है, और विस्थापन दो बिन्दुओं के बीच की न्यूनतम दूरी है।

Ex:-



दूरी = 7 km, A से C तक कुल दूरी $\rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C$

विस्थापन = 5 km, A से C की न्यूनतम दूरी $\rightarrow A \rightarrow C$

(i) A $\xleftarrow{100m}$ B

दूरी = 100m = A से B तक

विस्थापन = 100m = A से B तक

(ii) A $\xleftarrow{100m}$ C $\xleftarrow{50m}$ B

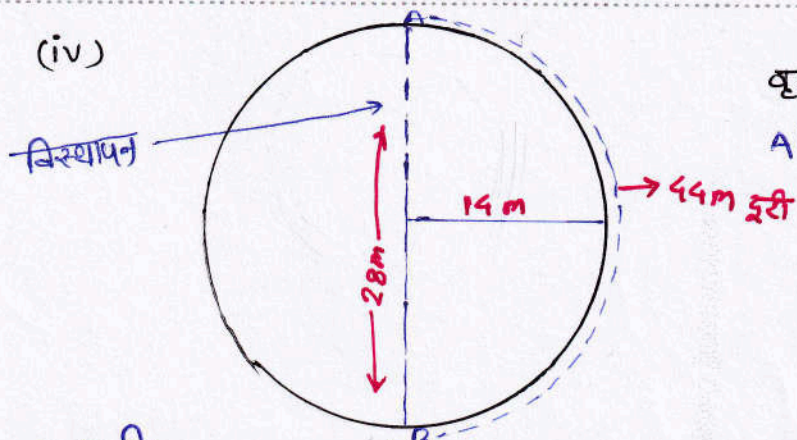
दूरी = 150m = A $\rightarrow$ B $\rightarrow$ C

विस्थापन = 50m = A $\rightarrow$ C

(iii) A $\xleftarrow{100m}$ B $\xleftarrow{100m}$ A

दूरी = 200m = A $\rightarrow$ B $\rightarrow$ C

विस्थापन = 0m



$$\begin{aligned} \text{वृत्त की परिधि} &= 2\pi r \\ \text{A से B तक की दूरी} &= \frac{2\pi r}{2} \\ &= \frac{22}{7} \times 14 \\ \text{दूरी} &= 44\text{m} \\ \text{विस्थापन} &= 28\text{m} \end{aligned}$$

- दूरी का मान हमेशा विस्थापन से बड़ा या बराबर होगा ।
 $\text{दूरी} \geq \text{विस्थापन}$
- दूरी और विस्थापन का मान एक सीधी रेखा में चलने पर समान होगा ।

$$\text{दूरी} = \text{विस्थापन}$$

Q. एक पिंड वृत्तीय पथ पर गति करता है 2 चक्कर के बाद दूरी एवं विस्थापन का अनुपात होगा -

- (A) $\pi/2$ (B) $2/\pi$ (C) $3\pi/2$ (D) ∞

हल:-

$$\begin{aligned} 1 \text{ चक्कर में दूरी} &= 2\pi r \\ 2 \text{ चक्कर में दूरी} &= 2\pi r + 2\pi r \\ \text{दूरी} &= 4\pi r \\ \text{विस्थापन} &= 0 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \text{दूरी} / \text{विस्थापन}$$

$$\Rightarrow 4\pi r / 0$$

$$\Rightarrow \infty \text{ Ans}$$

* दूरी (Distance) :- कुल तय पथ की लंबाई को दूरी कहा जाता है

- यह एक अदिश राशि है ।
- इसका S.I. मात्रक मीटर है ।

★ विस्थापन (Displacement) :- एक निश्चित दिशा में दो बिन्दुओं के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है ।

- यह एक **सदिश राशि** है ।
- इसका S.I. मात्रक **मीटर** है ।

★ चाल (Speed) :- चाल को दूरी और उस समय के अनुपात के रूप में मापा जाता है जिसमें दूरी तय की गई थी ।

- यह एक **अदिश राशि** है ।
- इसमें किसी पिण्ड की गति का पता लगाया जा सकता है ।
- इसका S.I. मात्रक **मीटर/सेकण्ड** (m/s) है ।
- $\text{चाल} = \frac{\text{दूरी}}{\text{समय}} = \frac{L^1}{T^1} \Rightarrow [M^0 L^1 T^{-1}]$

★ वेग (Velocity) :- वेग किसी वस्तु की गति और दिशा का वर्णन करता है ।

- यह एक **सदिश राशि** है ।
- इसका S.I. मात्रक **m/s** है
- $\text{वेग} = \frac{\text{विस्थापन}}{\text{समय}} \Rightarrow [M^0 L^1 T^{-1}]$

Note :- • सरल रेखीय गति के लिए **दूरी** तथा **विस्थापन** समान होते हैं ।

• सरल रेखीय गति के लिए **चाल** तथा **वेग** समान होते हैं ।

$$m/s \xrightarrow{\times \frac{18}{5}} km/h, \quad km/h \xrightarrow{\times \frac{5}{18}} m/s$$

Q. एक रौता हुआ बच्चा 2 घंटे में 10 km की सीधी दूरी तय करता है, बच्चे की चाल और वेग की गणना कीजिए।

हल:- चाल = $\frac{\text{दूरी}}{\text{समय}}$
 $= \frac{10}{2} = 5$

चाल = 5 km/h

वेग = $\frac{\text{विस्थापन}}{\text{समय}}$
 $= \frac{10}{2} = 5$

वेग = 5 km/h

Q. अमन के घर से स्कूल की 10 km की दूरी को तय करने में पुनः वापस घर पहुँचने में 4 घंटे लगते हैं तो चाल और वेग की गणना कीजिए।

हल:- चाल = $\frac{\text{दूरी}}{\text{समय}} \Rightarrow \frac{10+10}{4} = \frac{20}{4} = 5$ **5 km/h**

वेग = $\frac{\text{विस्थापन}}{\text{समय}} \Rightarrow \frac{10-10}{4} = \frac{0}{4} = 0$ **0 km/h**

★ त्वरण (Acceleration):- वेग में होने वाले परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं।

• यह एक सदिश राशि है।

• इसका SI मात्रक m/s^2 है।

• त्वरण = $\frac{\text{वेग में परिवर्तन}}{\text{समय}} = \frac{L}{T^2} \Rightarrow [M^0 L^1 T^{-2}]$

• Constant Velocity में त्वरण का मान शून्य होता है।

Q. 160 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5s में 6 m/s से 16 m/s के वेग से त्वरित होती है, त्वरण ज्ञात कीजिए।

हल:- प्रारम्भिक वेग (u) = 6 m/s , अंतिम वेग (v) = 16 m/s
 समय (t) = 5s , त्वरण (a) = ?

$$\begin{aligned}\text{प्रयुक्त सूत्र } a &= \frac{v-u}{t} \\ &= \frac{16-6}{5} \\ &= \frac{10}{5} = 2\end{aligned}$$

$$a = 2 \text{ m/s}^2$$

* गति के समीकरण (Equation of motion)

→ गति के तीन समीकरण हैं।—

$$(1) v = u + at$$

जहाँ v = अंतिम वेग

$$(2) S = ut + \frac{1}{2}at^2$$

u = प्रारम्भिक वेग

$$(3) v^2 = u^2 + 2aS$$

a = त्वरण

S = विस्थापन

t = समय

Note:- ① एक वस्तु विराम से शुरू हुई है तो प्रारम्भिक वेग $(u) = 0$ होगा।

② जब एक वस्तु कुछ समय बाद रुकती है तो अंतिम वेग $(v) = 0$ होगा।

③ ऋणात्मक मान ही मंदन कहलाता है।

Q. किसी वस्तु को इसके विराम स्थिति से 5 m/s^2 पर त्वरित किया जा रहा है, 5 s के बाद इस वस्तु का वेग क्या होगा?

हल → $u = 0$, $a = 5 \text{ m/s}^2$, $t = 5 \text{ s}$, $v = ?$

$$v = u + at$$

$$v = 0 + 5 \times 5$$

$$v = 25 \text{ m/s}$$

Q. कोई कार विराम से नियत त्वरण 3 m/s^2 के साथ चलना शुरू करती है, 10 sec. में इस कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए?

हल:- $u=0$, $a=3 \text{ m/s}^2$, $t=10 \text{ s}$, $S=?$

$$S = ut + \frac{1}{2}at^2$$

$$S = 0 \times 10 + \frac{1}{2} \times 3 \times (10)^2$$

$$S = \frac{300 - 150}{2}$$

$$\boxed{S = 150 \text{ m}}$$

Q. एक मोटरसाइकिल 5 s में 10 m/s से 35 m/s तक की चाल पकड़ लेती है इस दौरान कुल कितनी दूरी तय की गई?

हल:- $t=5 \text{ s}$, $u=10 \text{ m/s}$, $v=35 \text{ m/s}$, $S=?$

$$v = u + at$$

$$35 = 10 + a \times 5$$

$$5a = 25$$

$$\boxed{a = 5}$$

$$v^2 = u^2 + 2aS$$

$$(35)^2 = (10)^2 + 2 \times 5 \times S$$

$$1225 = 100 + 10S$$

$$1125 = 10S$$

$$\boxed{S = 112.5 \text{ m}} \quad \underline{\text{Ans}}$$

Q. किसी वस्तु का अंतिम वेग क्या है, जो विराम से शुरू होती है और नियत त्वरण के साथ 6 s में 90 m की यात्रा करता है?

हल:- $S=90 \text{ m}$, $v=?$, $t=6 \text{ s}$, $u=0$

$$S = ut + \frac{1}{2}at^2$$

$$90 = 0 \times 6 + \frac{1}{2} \times a \times (6)^2$$

$$90 = \frac{36}{2} \times a$$

$$a = \frac{180}{36}$$

$$\boxed{a = 5 \text{ m/s}^2}$$

$$v = u + at$$

$$v = 0 + 5 \times 6$$

$$\boxed{v = 30 \text{ m/s}} \quad \underline{\text{Ans}}$$

- Q. एक वस्तु 4 m/s^2 के निश्चत त्वरण से गति करती है, यदि इसका प्रारम्भिक वेग 3 m/s है तो 90 m यात्रा के बाद इसका वेग क्या है?

हल:- $a = 4 \text{ m/s}^2$, $u = 3 \text{ m/s}$, $S = 90 \text{ m}$, $v = ?$

$$v^2 = u^2 + 2aS$$

$$v^2 = (3)^2 + 2 \times 4 \times 90$$

$$v^2 = 9 + 720$$

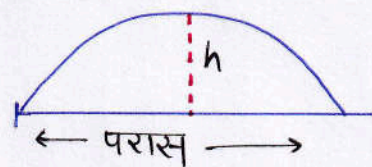
$$v^2 = 729$$

$$v = \sqrt{729}$$

$$\boxed{v = 27 \text{ m/s}} \text{ Ans}$$

★ प्रक्षेप्य गति (Projectile motion)

- अधिकतम ऊँचाई $\Rightarrow \frac{u^2 \sin^2 \theta}{2g}$
(Maximum height)
- उड़ड़यन काल $\Rightarrow \frac{2u \sin \theta}{g}$
(Time of flight)
- अंतिम परास $\Rightarrow \frac{u^2 \sin 2\theta}{g}$
(Horizontal range)



[$\therefore$ जब θ का मान 45° होगा तो सबसे अधिक दूरी मिलेगी।]

- Q. एक पत्थर को अंतिम से 60° के कोण पर 100 m/s के वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, इसकी अधिकतम ऊँचाई है।

हल:- $\theta = 60^\circ$, $u = 100 \text{ m/s}$, $g = 10 \text{ m/s}^2$, $H = ?$

$$H = \frac{u^2 \sin^2 \theta}{2g}$$

$$H = \frac{(1000)^2 \times \sin^2(60^\circ)}{2 \times 10}$$

$$H = \frac{10000 \times \sqrt{3} \times \sqrt{3}}{2 \times 2 \times 2}$$

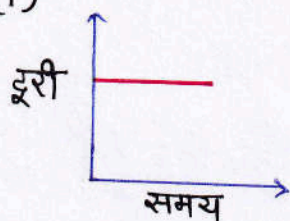
$$H = \frac{125}{1000} \times 3$$

$$H = 375 \text{ m} \quad \text{Ans}$$

$$(\because \sin 60^\circ = \sqrt{3}/2)$$

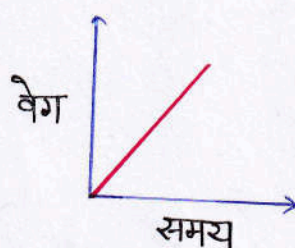
- ★ ग्राफ (Graph) :-
- 1) दूरी - समय का ग्राफ का ढाल $\rightarrow$ चाल
 - 2) विस्थापन - समय ग्राफ का ढाल $\rightarrow$ वेग
 - 3) वेग - समय ग्राफ का ढाल $\rightarrow$ त्वरण

(i)



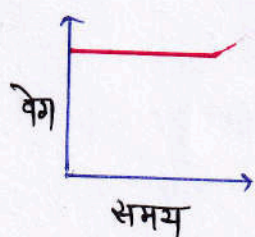
- समय बढ़ रहा है लेकिन दूरी नियत है - **विरामावस्था**

(ii)



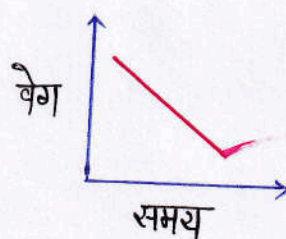
- समय के साथ गति बढ़ रही है $\rightarrow$ **त्वरण बढ़ रहा है**

(iii)



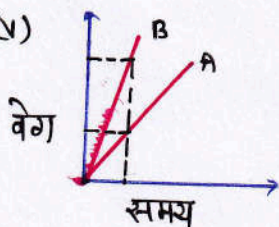
- नियत वेग से चल रहे हैं
त्वरण = 0

(iv)



- समय के साथ गति कम हो रही है $\rightarrow$ **मंदन**

(v)



(vi)



- विस्थापन बताता है।

★ बल और दाब Force and Pressure

★ न्यूटन के गति के नियम (Newton's laws of motion)

• न्यूटन ने गति के तीन नियम दिये हैं

★ न्यूटन के गति का प्रथम नियम :- कोई वस्तु तब तक स्थिर रहेगी या नियत गति से चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी

बल कार्य नहीं करता ।

→ इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं ।

→ जड़त्व के बारे में **गैलिलियो** ने बताया था ।

→ किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी गति की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है **जड़त्व** कहलाता है ।

★ विराम का जड़त्व (**Inertia of Rest**) :- किसी वस्तु का अपनी विरामावस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ होना ।

Ex:- • पैड़ के छलने पर फलों का गिरना ।

• रोलर कोस्टर की राइट स्टार्ट पर अचानक पीछे गिरना ।

• घोड़े के दौड़ने पर सवार का पीछे गिरना ।

★ गति का जड़त्व (**Inertia of motion**) :- किसी वस्तु का अपनी गत्यावस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ होना ।

Ex:- • किसी बस के अचानक रुकने पर आगे की ओर गिरना ।

• दौड़ते घोड़े के अचानक रुकने से सवार का आगे की ओर गिरना ।

• बिना सीट-बेल्ट ड्राइविंग के टक्कर पर चालक का उछालना ।

• दिशा का जड़त्व (Inertia of Direction) :- किसी वस्तु का अपनी दिशा में परिवर्तन करने में असमर्थ होना।

Ex:- वाहन तीव्र मोड़ पर मुड़ता है तो चालक रुक और झुकता है।

★ संवेग (Momentum) :- किसी गतिमान पिण्ड का एक गुण जो उस पिण्ड में उसके द्रव्यमान और गति के आधार पर होता है और जो पिण्ड के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है।

जहाँ $P =$ संवेग, $m =$ द्रव्यमान, $v =$ वेग

→ $P = mv$

→ संवेग सदिश राशि है।

→ इसका S.I. मात्रक kg m/s

→ विमा $[M^1 L^1 S^{-1}]$

★ न्यूटन की गति का द्वितीय नियम (Newton's 2nd law of motion) :- किसी भी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाये गए बल के समानुपाती होती है।

→ समय के साथ रखे गति के परिवर्तन की दर पिण्ड के द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होती है जो लागू बल के परिमाण को मापता है।

→ $F = ma$

Ex:- • स्थलीय प्रभाव को कम करने के लिए दौड़ खत्म करने के बाद धीरे-धीरे रुकते हैं।

• गेंद को पकड़ते समय एक खिलाड़ी अपने हाथ नीचे करता है।

★ बल (Force) :- • यह एक सदिश राशि है ।

• इसका S.I. मात्रक न्यूटन (N) है ।

• C.G.S. पद्धति में मात्रक डाइन है ।

• जहाँ - $F = \text{बल}$, $m = \text{द्रव्यमान}$, $a = \text{त्वरण}$

• $F = ma$

• S.I. - $N = \text{kgm/s}^2$

• विमा - $[M^1 L^1 T^{-2}]$

• C.G.S. $\rightarrow$ डाइन = $9 \times 10^8 \text{ cm/s}^2$

Note - $1N = 10^5 \text{ Dyne}$

★ बल संबंधित अवधारणाएं
Concepts Related To Force

Thrust

• किसी वस्तु के वेग को बढ़ाता है।

Torque

• किसी वस्तु की घूर्णी गति में परिवर्तन उत्पन्न करता है।

Drag

• किसी वस्तु के वेग को कम करता है।

★ संवेग का संरक्षण
(Conservation of Momentum)

• न्यूटन के द्वितीय गति नियम से स्पष्ट है कि यदि वस्तु पर कोई बल आरोपित न हो तो उसके संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात् संवेग नियत रहेगा ।

Before firing

$$\begin{aligned} \text{कुल संवेग} &= M(0) + m(0) = \\ &= 0 \end{aligned}$$

After firing

$$m(u) + M(V)$$

Q. 2 kg की एक पिस्तौल से 150 m/s वेग के साथ एक 30 ग्राम की एक गोली अतिवृत्त रूप से चलाई गई है, पिस्तौल का प्रतिक्षेप वेग कितना है,

हल:- कुल संवेग = 0, $M = 2 \text{ kg}$, $m = 30 \text{ gm} = 0.03 \text{ kg}$
 $u = 150 \text{ m/s}$, $V = ?$

$$\text{कुल संवेग} = mv + MV$$

$$0 = 0.03 \times 150 + 2 \times V$$

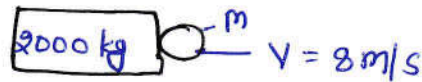
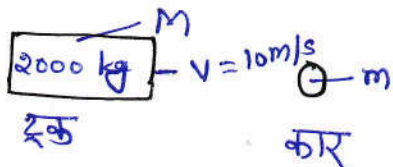
$$2V = - \frac{3 \times 150}{200}$$

$$V = - \frac{9}{4}$$

$$V = -2.25 \text{ m/s} \quad \underline{\text{Ans}}$$

Q. 10 m/s से गतिमान एक 2000 kg का ट्रक ट्रेफिक लाइट पर खड़ी एक कार से टकराता है। टकराव के बाद, दोनों एक साथ 8 m/s की गति से चलते हैं कार का द्रव्यमान ----- है।

हल:-



टकराव से पहले = टकराव के बाद

$$MV + mv = (M+m)V$$

$$2000 \times 10 + m(0) = (2000 + m)8$$

$$\frac{20000}{8} = 2000 + m$$

$$2500 = 2000 + m$$

$$m = 500 \text{ kg} \quad \underline{\text{Ans}} \quad \text{कार का द्रव्यमान}$$

Q. किसी पिण्ड का संवेग 50 kg m/s है और वेग 5 m/s है उस पिण्ड का द्रव्यमान क्या है।

हल:- $P = mv$

जहाँ $m = ?$, $P = 50 \text{ kg m/s}$, $v = 5 \text{ m/s}$

$$50 = m \times 5$$

$$m = 10 \text{ kg} \quad \underline{\text{Ans}}$$